

ANNEX

Codis de simulació i càlcul

Treball de Fi d'Estudis

Caracterització dels paràmetres d'un motor PMSM per Motostudent

Autor: Max Miret | Director: Dr. Carlos López-Torres | Pròrroga Tardor, 2025

Contingut de l'annex

1	Introducció a l'annex	2
2	Codi Lua per a FEMM: càlcul de L_d, L_q i ψ_{PM}	2
2.1	Descripció general	2
2.2	Estructura del codi (8 blocs)	2
2.3	Bloc 0: funcions auxiliars per compatibilitat FEMM	3
2.4	Bloc 1: paràmetres globals	4
2.5	Bloc 3: funcions FEMM	4
2.6	Bloc 5: cerca automàtica de l'angle de l'eix d	5
2.7	Bloc 6: mesura del flux dels imants a buit	6
2.8	Bloc 7: bucle principal de càlcul	7
3	Codi MATLAB: mapes de comportament i LUT FOC	8
3.1	Descripció general	8
3.2	Estructura del codi (10 seccions)	8
3.3	§1: paràmetres del motor	8
3.4	§2: saturació magnètica $L_d/L_q(i_s)$	9
3.5	§3: calibració de R_{fe}	10
3.6	§4: funció <code>calc_dq</code>	11
3.7	§5–§6: trajectòria MTPA iterativa i velocitats de base	12
3.8	§7: doble bucle principal — les tres zones de control	13
3.9	§10: generació dels mapes de comportament	15
3.10	§11: taula de cerca (LUT) per al controlador FOC	16
4	Fitxers generats i ús	17

1 Introducció a l'annex

Aquest annex recull i documenta els dos codis principals desenvolupats en el Treball de Fi d'Estudis per a la caracterització del motor CIRCE MS2425:

1. **Codi Lua per a FEMM** (`LdLq_final.lua`): script que automatitza la simulació per elements finits del motor dins el programari FEMM 4.2, calculant les inductàncies L_d i L_q en funció del corrent i el flux dels imants permanents ψ_{PM} .
2. **Codi MATLAB per als mapes de comportament** (`CIRCE_MS2425_Maps_v10.m`): implementació de la metodologia de López-Torres et al. [1] per generar els mapes d'eficiència, corrents, factor de potència i pèrdues en el ferro, a més de les taules de cerca (LUT) per al control FOC de la moto. Respecte a les versions anteriors, la v10 incorpora la saturació magnètica de L_d/L_q en funció del corrent ($L_d(|i_s|)$, $L_q(|i_s|)$), carregada des d'un CSV extern, la MTPA iterativa per convergència, dues velocitats de base (pics i contínua) i una cerca per bisecció a la Zona C del debilitament de flux.

Ambdós codis han estat generats i depurats de manera iterativa durant el desenvolupament del TFG, amb un total de 3 versions del codi Lua i 10 versions del codi MATLAB fins a obtenir resultats físicament coherents i validats contra les dades experimentals d'EPowerLabs.

Avís de compatibilitat FEMM

El FEMM 4.2 incorpora una versió molt antiga de Lua (equivalent a Lua 4/5.0 restringit) que **no disposa de les llibreries estàndard** `math` ni `string`. Per aquest motiu, el codi Lua implementa manualment les funcions `abs_val()`, `floor_val()` i `round1dec()` en substitució de `math.abs()`, `math.floor()` i `string.format()`, respectivament. A més, les variables globals no poden ser declarades com a `local` si han de ser accessibles des de funcions.

2 Codi Lua per a FEMM: càlcul de L_d , L_q i ψ_{PM}

2.1 Descripció general

El script `LdLq_final.lua` automatitza el càlcul de les inductàncies diferencials als eixos d i q del motor CIRCE MS2425 mitjançant simulació magnetostàtica per elements finits (FEMM). El procediment segueix la definició física de les inductàncies en el marc de referència del rotor:

$$L_d = \frac{\psi_{d,\text{total}} - \psi_{PM}}{I_d} \quad L_q = \frac{\psi_{q,\text{total}} - \psi_{PM,q}}{I_q} \quad (1)$$

on $\psi_{d,\text{total}}$ és el flux total concatenat a la fase A quan el rotor apunta a l'eix d i circula un corrent I_d , i ψ_{PM} és el flux dels imants permanents mesurat a buit ($I = 0$). La subtracció de ψ_{PM} és **imprescindible**: sense ella, el resultat seria la inductància aparent, que inclou la contribució dels imants i dona valors erronis especialment a corrents baixos.

2.2 Estructura del codi (8 blocs)

El codi s'organitza en 8 blocs seqüencials, descrits a la Taula 1.

Taula 1: Estructura del codi `LdLq_final.lua` i funció de cada bloc.

Bloc	Nom	Descripció
0	Funcions auxiliars	Implementa <code>abs_val()</code> , <code>floor_val()</code> i <code>roundldec()</code> per compatibilitat amb el Lua de FEMM.
1	Paràmetres globals	Defineix p , I_{step} , I_{max} , <code>rotorGrp</code> i els coeficients de corrent per als eixos d i q .
2	Obertura del model	Obre el fitxer <code>pppp.FEM</code> , en fa una còpia de treball i verifica els circuits L_1 , L_2 , L_3 .
3	Funcions FEMM	<code>moure_rotor_a()</code> , <code>get_flux_L1()</code> i <code>get_torque()</code> per abstraure les crides FEMM.
4	Primer <i>mesh</i>	Aplica el corrent de prova, genera la malla i realitza la primera anàlisi per inicialitzar el solver.
5	Cerca de l'eix d	Barrida grollera ($0-72^\circ$, pas 2°) + refinament fi (pas 0.1°) per trobar l'angle on el parell generat per I_d és mínim (0).
6	Mesura de ψ_{PM}	Simula a $I = 0$ en posicions d i q per obtenir el flux dels imants i verificar l'alineació.
7	Bucle principal	Recorre $I = I_{step}$ fins a I_{max} calculant L_d , L_q i el parell, i els guarda al CSV.

2.3 Bloc 0: funcions auxiliars per compatibilitat FEMM

Avís de compatibilitat FEMM

Les funcions `abs_val()`, `floor_val()` i `roundldec()` substitueixen `math.abs()`, `math.floor()` i `string.format()` del Lua estàndard, que no estan disponibles al FEMM.

```

1 function abs_val(x)
2     if x < 0 then return -x else return x end
3 end
4
5 function floor_val(x)
6     -- Sense operador %, usem divisio entera manual
7     if x >= 0 then
8         n = 0
9         while (n + 1) <= x do
10             n = n + 1
11         end
12         return n
13     else
14         n = 0
15         while n > x do
16             n = n - 1
17         end
18         return n
19     end
20 end
21
22 function roundldec(x)
23     -- Arrodoneix a 1 decimal: equivalent a floor(x*10 + 0.5)/10
24     return floor_val(x * 10 + 0.5) / 10

```

```
25 end
```

Listing 1: Funcions auxiliars per compatibilitat amb el Lua de FEMM.

2.4 Bloc 1: paràmetres globals

```
1 p      = 5      -- Parells de pols
2 Istep  = 10     -- Pas de corrent [A pic]
3 Imax   = 600    -- Corrent maxim [A pic]
4 rotorGrp = 1    -- Grup FEMM del rotor
5 I_prova = 50    -- Corrent de prova per trobar l'eix d [A pic]
6
7 -- Coeficients per a l'EIX D (vector alineat amb la fase A):
8 -- iA = I*cos(0) = I
9 -- iB = I*cos(120) = -I/2
10 -- iC = I*cos(240) = -I/2
11 coef_A = 1.0
12 coef_B = -0.5
13 coef_C = -0.5
14
15 -- Coeficients per a l'EIX Q (girat 90 electrics = 18 mecanics per p=5)
16 :
17 -- iA = I*cos(90) = 0
18 -- iB = I*cos(210) = -sqrt(3)/2
19 -- iC = I*cos(330) = +sqrt(3)/2
20 coef_A_q = 0.0
21 coef_B_q = -0.8660254
22 coef_C_q = 0.8660254
23
24 angle_actual = 0.0 -- Rastreja la posicio actual del rotor (graus
25                    -- mecanics)
```

Listing 2: Paràmetres globals del motor i de la simulació.

Nota

L'angle de l'eix q respecte a l'eix d és de 90 elèctrics, que per a $p = 5$ parells de pols equivalen a $90/5 = 18$ mecànics. La variable `angle_actual` és global (sense `local`) perquè la funció `moure_rotor_a()` necessita llegir-la i modificar-la.

2.5 Bloc 3: funcions FEMM

```
1 -- Mou el rotor a un angle ABSOLUT (FEMM nomes te rotacio incremental).
2 -- Usa angle_actual per calcular el delta i evitar deriva acumulada.
3 function moure_rotor_a(angle_objectiu)
4     delta = angle_objectiu - angle_actual
5     if abs_val(delta) > 0.000000001 then
6         mi_selectgroup(rotorGrp)
7         mi_moverotate(0, 0, delta) -- rotacio incremental en graus
8         mi_clearselected()
9         angle_actual = angle_objectiu
10    end
11 end
12
13 -- Retorna el flux linkage [Wb] de la fase A (circuit L1).
14 -- psi = N*Phi = flux total concatenat amb els debanats de la fase A.
15 function get_flux_L1()
```

```

16     I1, V1, F1 = mo_getcircuitproperties("L1")
17     if F1 == nil then
18         print("  AVIS: flux L1 nil, retornem 0")
19         return 0
20     end
21     return F1
22 end
23
24 -- Retorna el parell [Nm] sobre el rotor.
25 -- mo_blockintegral(22) = integral del tensor d'esforços de Maxwell.
26 function get_torque()
27     mo_clearblock()
28     mo_groupselectblock(rotorGrp)
29     T_result = mo_blockintegral(22)
30     mo_clearblock()
31     return T_result
32 end

```

Listing 3: Funcions auxiliars per a les operacions FEMM.

2.6 Bloc 5: cerca automàtica de l'angle de l'eix d

Aquest és el bloc més important del script. L'eix d és l'angle del rotor on el flux dels imants i el camp de l'estàtor estan perfectament alineats. En aquesta posició, el parell generat per un corrent I_d pur és zero:

$$T(\theta_d) = 0 \iff \theta = \theta_d^* \quad (2)$$

La cerca es fa en dos passos:

- **Pas A (groller):** barrida de 0° a 72° (un pas polar, $360/p = 72$) en passos de 2° , aplicant un corrent de prova de 50 A i mesurant el parell en cada posició. S'identifica l'angle de parell mínim.
- **Pas B (fi):** refinament al voltant del mínim del Pas A, amb passos de 0.1° , fins a trobar l'angle amb parell residual mínim (hauria de ser < 0.5 N·m per a un bon alineament).

```

1 pas_grues    = 2.0
2 rang_max     = 360.0 / p    -- 72 graus per p=5 (1 pas polar)
3 angle_min_T  = 0.0
4 T_min_abs    = 1000000.0
5
6 -- PAS A: barrida grollera de 0 a 72 graus
7 ang = 0.0
8 while ang <= rang_max do
9     moure_rotor_a(ang)
10    mi_analyze()
11    mi_loadsolution()
12    T_ara      = get_torque()
13    T_abs_ara  = abs_val(T_ara)
14
15    if T_abs_ara < T_min_abs then
16        T_min_abs  = T_abs_ara
17        angle_min_T = ang    -- guardem l'angle de minim parell
18    end
19    ang = ang + pas_grues
20 end

```

```

21
22 -- PAS B: refinament fi al voltant del minim
23 pas_fi = 0.1
24 ini_fi = angle_min_T - pas_grues
25 fin_fi = angle_min_T + pas_grues
26
27 T_min_abs      = 1000000.0
28 angle_d_optim = angle_min_T
29
30 ang = ini_fi
31 while ang <= fin_fi do
32     moure_rotor_a(ang)
33     mi_analyze()
34     mi_loadsolution()
35     T_ara      = get_torque()
36     T_abs_ara = abs_val(T_ara)
37
38     if T_abs_ara < T_min_abs then
39         T_min_abs      = T_abs_ara
40         angle_d_optim = ang
41     end
42     ang = ang + pas_fi
43 end
44
45 -- Arrodonir a 1 decimal i calcular angle eix q
46 angle_d_optim = round1dec(angle_d_optim)
47 angle_q_optim = angle_d_optim + (90.0 / p)    -- 18 mecanics per p=5

```

Listing 4: Cerca automàtica de l'angle de l'eix d (dos passos).

2.7 Bloc 6: mesura del flux dels imants a buit

```

1  -- Corrents a zero: els imants generen el camp sols
2  mi_modifycircprop("L1", 1, 0)
3  mi_modifycircprop("L2", 1, 0)
4  mi_modifycircprop("L3", 1, 0)
5
6  -- Flux en posicio d (valor principal per corregir Ld)
7  moure_rotor_a(angle_d_optim)
8  mi_analyze()
9  mi_loadsolution()
10 psi_PM_d = get_flux_L1()
11
12 -- Flux en posicio q (hauria de ser aproximadament 0)
13 moure_rotor_a(angle_q_optim)
14 mi_analyze()
15 mi_loadsolution()
16 psi_PM_q = get_flux_L1()
17
18 -- Verificacio de l'alineament
19 ratio_q = abs_val(psi_PM_q) / (abs_val(psi_PM_d) + 0.000000001)
20 if ratio_q > 0.10 then
21     print("  AVIS: psi_PM_q es gran (" .. ratio_q .. ")")
22     print("  Redueix pas_fi a 0.05 i torna a executar")
23 end

```

Listing 5: Mesura de ψ_{PM} a buit ($I = 0$) per a la correcció de L_d i L_q .

Nota

El flux $\psi_{PM,q}$ (flux dels imants a l'eix q) ha de ser aproximadament zero per definició: els imants generen flux principalment a l'eix d . Si $|\psi_{PM,q}| > 10\% |\psi_{PM,d}|$, l'alineament no és prou precís i cal reduir el pas de la cerca a 0.05° .

2.8 Bloc 7: bucle principal de càlcul

```

1  I = Istep
2  while I <= Imax do
3
4      --          EIX d
5
6      mi_modifycircprop("L1", 1, I * coef_A)
7      mi_modifycircprop("L2", 1, I * coef_B)
8      mi_modifycircprop("L3", 1, I * coef_C)
9      moure_rotor_a(angle_d_optim)
10     mi_analyze()
11     mi_loadsolution()
12
13     psi_d_total = get_flux_L1()
14     Ld_real      = (psi_d_total - psi_PM_d) / I  -- equacio (A.1): Ld
15     real
16     Ld_aparent  = psi_d_total / I               -- sense correccio (
17     per comparar)
18
19     mo_clearblock()
20     mo_groupselectblock(rotorGrp)
21     torque_d = mo_blockintegral(22)             -- parell per tensor
22     Maxwell
23     mo_clearblock()
24
25     --          EIX q
26
27     mi_modifycircprop("L1", 1, I * coef_A_q)
28     mi_modifycircprop("L2", 1, I * coef_B_q)
29     mi_modifycircprop("L3", 1, I * coef_C_q)
30     moure_rotor_a(angle_q_optim)
31     mi_analyze()
32     mi_loadsolution()
33
34     psi_q_total = get_flux_L1()
35     Lq_real      = (psi_q_total - psi_PM_q) / I  -- equacio (A.1): Lq
36     real
37     Lq_aparent  = psi_q_total / I
38
39     mo_clearblock()
40     mo_groupselectblock(rotorGrp)
41     torque_q = mo_blockintegral(22)
42     mo_clearblock()
43
44     torque_mig = (torque_d + torque_q) / 2      -- mitja dels dos
45     eixos
46
47     -- Guardar al CSV (en microhenris per llegibilitat)
48     handle = openfile(outname, "a+")

```

```

42     write(handle,
43         I .. "," .. Ld_real*1000000 .. "," .. Lq_real*1000000 .. ","
44         .. Ld_aparent*1000000 .. "," .. Lq_aparent*1000000 .. ","
45         .. psi_PM_d .. "," .. torque_mig .. "," .. angle_d_optim .. "\n"
46     )
47     closefile(handle)
48
49     moure_rotor_a(angle_d_optim)
50     I = I + Istep
51 end

```

Listing 6: Bucle principal: càlcul de L_d , L_q i parell per a cada corrent.**Resultat esperat****Valors esperats al CSV** (comparació amb estimació per regressió experimental):

Paràmetre	FEMM (esperat)	Regressió TFG
L_d	≈ 54 H	54.13 H
L_q	≈ 62 H	61.73 H
ψ_{PM}	≈ 0.024 Wb	0.02404 Wb (BEMF)
L_q/L_d	≈ 1.14	1.14

Si els valors FEMM difereixen significativament ($> 15\%$), cal revisar la geometria del model o les propietats dels materials magnètics.

3 Codi MATLAB: mapes de comportament i LUT FOC

3.1 Descripció general

El script CIRCE_MS2425_Maps_v6.m implementa la metodologia de López-Torres et al. [1] per generar els mapes de comportament del motor CIRCE MS2425 sobre tot el rang d'operació (0–6000 rpm, 0–165 N·m). L'algorisme s'estructura en un **doblet bucle** sobre la graella de velocitat i parell, determinant per a cada punt els corrents i_d^* i i_q^* òptims mitjançant tres zones de control.

3.2 Estructura del codi (10 seccions)

3.3 §1: paràmetres del motor

```

1  % Parametres electromagnetics (calibrats des de dades EPowerLabs)
2  p      = 5;          % Parells de pols [-]
3  Rs      = 0.00226;    % Resistencia estatorica [Ohm] (mesura directa,
    22 C)
4  psi_PM  = 0.03303;    % Flux imants [Wb] (regressio MTPA, error
    0.60%)
5  Lq      = 61.73e-6;    % Inductancia eix q [H] (mapa Ud EPowerLabs)
6  Ld      = 54.13e-6;    % Inductancia eix d [H] (Lq + dL_MTPA)
7
8  % Limits del convertidor (inversor SVPWM ideal, U_DC = 126 V)
9  % u_pk = U_DC/sqrt(3): tensio maxima de fase amb SVPWM
10 U_DC    = 126;          % Bus DC [V]
11 u_pk    = U_DC / sqrt(3); % = 72.75 V pic de fase
12 i_max_cont = 250;        % Corrent maxim continu [A_RMS]
13 i_max_maps = 481;        % Corrent maxim pics [A_RMS] (
    cobreix 120 Nm)
14 i_pk    = i_max_maps*sqrt(2); % [A_pk] = 680 A

```

Taula 2: Estructura del codi CIRCE_MS2425_Maps_v10.m.

§	Nom	Descripció
1	Paràmetres	$\psi_{PM}, L_d, L_q, R_s, U_{DC}, i_{max}, n_{max}$.
2	Saturació $L_d/L_q(i_s)$	Carrega des del CSV Ld_Lq_Saturacion.csv les funcions d'interpolació $L_d(i_s)$ i $L_q(i_s)$. Si no existeix el CSV, usa els valors nominals fixos.
3	Calibració R_{fe}	Calcula $R_{fe}(\omega_e)$ des de les mesures de rendiment d'E-PowerLabs, usant L_d/L_q saturats al punt de calibració.
4	Funció calc_dq	Model dq complet amb R_{fe} en paral·lel: retorna $T, \eta, pf, P_{cu}, P_{fe}, u_d, u_q$.
5	Trajectòria MTPA	Precalcula 3000 punts (i_d, i_q, T) de la trajectòria MTPA amb iteració per convergència de L_d/L_q per saturació.
6	Velocitats de base	Calcula dues velocitats de base: n_{base} (a i_{maps} , per als mapes) i $n_{base,cont}$ (a i_{cont} , operació nominal).
7	Doble bucle (n, T)	Bucle principal amb Zona A (MTPA), Zona B (FW circle) i Zona C (FW interior, amb bisecció per a la restricció de tensió).
8	Corba envoltant	Calcula $T_{max}(n)$ per 600 velocitats: la corba $T-n$ màxima.
9	Validació	Compara η_{model} vs. η_{exp} (E-PowerLabs, pàg. 17).
10	Figures (7 mapes)	$\eta, i_d, i_q, pf, P_{fe}, T-n$, diagrama de Blondel.
11	LUT FOC	Taula de cerca $(T, n) \rightarrow (i_d^*, i_q^*)$ per al controlador.

```
15 n_max = 6000; % Velocitat maxima [rpm]
```

Listing 7: Paràmetres del motor CIRCE MS2425 (§1 del codi MATLAB).

3.4 §2: saturació magnètica $L_d/L_q(|i_s|)$

Una de les principals millores de la v10 respecte a les versions anteriors és la incorporació de la dependència de les inductàncies L_d i L_q amb el mòdul del corrent estatòric $|i_s|$. Les dades s'obtenen del fitxer CSV Ld_Lq_Saturacion.csv, amb les columnes: $|i_s|$ [A pic], L_d [H], L_q [H]. Si el fitxer no existeix, el codi cau en els valors nominals fixos (comportament equivalent a la v6).

```
1 csv_file = 'Ld_Lq_Saturacion.csv';
2 if exist(csv_file, 'file')
3     raw = readtable(csv_file, 'Delimiter',';', 'DecimalSeparator','.', ...
4         'VariableNamingRule','preserve');
5     sat_is = raw(:,1); % A_pk
6     sat_Ld = raw(:,2); % H
7     sat_Lq = raw(:,3); % H
8     % Funcions d'interpolacio: donada |is| en A_pk, retornen Ld/Lq en H
9     Ld_fun = @(is_pk) interp1(sat_is, sat_Ld, ...
10         min(max(abs(is_pk), sat_is(1)), sat_is(
11         end))), ...
12         'pchip');
13     Lq_fun = @(is_pk) interp1(sat_is, sat_Lq, ...
14         min(max(abs(is_pk), sat_is(1)), sat_is(
15         end))), ...
16         'pchip');
17 USE_SAT = true;
```

```

16 else
17     % Si no es troba el CSV, s'usen els valors fixos nominals
18     Ld_fun = @(~) Ld;
19     Lq_fun = @(~) Lq;
20     USE_SAT = false;
21     fprintf('AVIS: %s no trobat. Usant Ld/Lq fixos.\n\n', csv_file);
22 end

```

Listing 8: Càrrega de la saturació $L_d/L_q(|i_s|)$ des de CSV (§2 del codi MATLAB).

Nota

Les funcions $L_{d_fun}(i_{s_pk})$ i $L_{q_fun}(i_{s_pk})$ s'utilitzen en tots els punts del bucle principal (§7) i en la trajectòria MTPA (§5). Prenen com a argument $|i_s|$ en **ampers de pic** ($|i_s| = \sqrt{i_d^2 + i_q^2}$, sense el factor $\sqrt{2}$), consistent amb la taula MTPA experimental d'EPowerLabs que usa corrents de pic. L'argument $(~)$ de L_{d_fun} quan $USE_SAT = false$ és un placeholder de MATLAB que ignora l'argument d'entrada i retorna sempre el valor constant L_d .

3.5 §3: calibració de R_{fe}

La resistència R_{fe} modela les pèrdues en el ferro com una resistència en paral·lel al circuit de flux. Per a cada punt de la corba de rendiment experimental d'EPowerLabs:

$$P_{fe,k} = \frac{P_{mec,k}}{\eta_k} - P_{mec,k} - 3R_s I_{s,k}^2 \quad R_{fe,k} = \frac{\frac{3}{2}(u_{d,k}^2 + u_{q,k}^2)}{2P_{fe,k}} \quad (3)$$

S'ajusta la llei potencial $R_{fe}(\omega_e) = R_{fe,0} \cdot (\omega_e/\omega_{e,0})^\alpha$ per regressió log-log.

```

1 % Dades EPowerLabs pag.17: [n_rpm, T_Nm, P_mec_kW, Is_Arms, eta_%]
2 pts_ref = [
3     500, 114.7, 6.0, 487.6, 70.4;
4     1000, 114.0, 11.8, 488.3, 81.0;
5     2000, 113.4, 23.6, 489.8, 87.5;
6     3000, 114.2, 35.6, 492.4, 89.7;
7     4000, 114.1, 47.4, 490.9, 90.8;
8     4500, 102.1, 47.7, 436.3, 91.6;
9     5000, 92.4, 47.9, 392.9, 91.9;
10    5500, 83.0, 47.3, 361.1, 91.9;
11    6000, 75.4, 46.8, 363.2, 91.2;
12 ];
13
14 we0_Rfe = 3000*2*pi/60*p; % Freqüència de referencia [rad/s electric]
15
16 for k = 1:size(pts_ref,1)
17     Pmec = pts_ref(k,3)*1e3; % W
18     Is = pts_ref(k,4); % A_RMS
19     eta = pts_ref(k,5)/100; % [-]
20     we_k = pts_ref(k,1)*2*pi/60*p; % rad/s electric
21
22     % Pèrdues totals i desglossat
23     Pperd = Pmec*(1/eta - 1); % Pèrdues totals [W]
24     Pcu = 3*Rs*Is^2; % Pèrdues Joule [W]
25     Pfe_k = max(Pperd - Pcu, 10); % Pèrdues ferro [W]
26
27     % Tensions ud, uq del model dq (sense Rfe, primera aproximacio)

```

```

28     [~,idx] = min(abs(T_tab - pts_ref(k,2)));
29     id_k = id_pk_tab(idx)/sqrt(2);
30     iq_k = iq_pk_tab(idx)/sqrt(2);
31     ud_k = Rs*id_k - we_k*Lq*iq_k;
32     uq_k = Rs*iq_k + we_k*Ld*id_k + we_k*psi_PM;
33
34     % Rfe = (3/2)*|us_pk|^2 / (2*Pfe)
35     Rfe_cal(k) = (3/2)*2*(ud_k^2+uq_k^2)/(2*Pfe_k);
36 end
37
38 % Ajust log-log: Rfe(we) = Rfe0*(we/we0)^alpha
39 p_fit = polyfit(log(we_cal/we0_Rfe), log(Rfe_cal), 1);
40 alpha = p_fit(1); Rfe0 = exp(p_fit(2));
41 Rfe_fun = @(we) max(Rfe0*(max(we,1)/we0_Rfe)^alpha, 0.05);

```

Listing 9: Calibració de R_{fe} des de les mesures de rendiment EPowerLabs (§3). La v10 usa L_d/L_q saturats al punt de calibració.

3.6 §4: funció calc_dq

Aquesta funció és el cor del model. Donats i_d , i_q i ω_e , resol el sistema lineal 2×2 de les equacions de tensió del circuit equivalent dq amb R_{fe} en paral·lel:

$$\begin{bmatrix} 1 & \omega_e L_d / R_{fe} \\ -\omega_e L_q / R_{fe} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s i_d - \omega_e L_q i_q \\ R_s i_q + \omega_e L_d i_d + \omega_e \psi_{PM} \end{bmatrix} \quad (4)$$

```

1 function res = calc_dq(id, iq, we, p, Rs, Ld, Lq, psi_PM, Rfe)
2     % Sistema lineal 2x2 per (ud, uq)
3     a11 = 1; a12 = we*Ld/Rfe;
4     a21 = -we*Lq/Rfe; a22 = 1;
5     b1 = Rs*id - we*Lq*iq;
6     b2 = Rs*iq + we*Ld*id + we*psi_PM;
7     det_A = a11*a22 - a12*a21;
8     ud = (a22*b1 - a12*b2) / det_A;
9     uq = (a11*b2 - a21*b1) / det_A;
10
11     % Corrents de generacio de parell (sense la component de perdes
12     ferro)
13     iod = id - ud/Rfe; % id_parell
14     ioq = iq - uq/Rfe; % iq_parell
15
16     % Parell (usa iod, ioq, no id, iq directament)
17     T = (3/2)*p*(psi_PM*ioq + (Ld-Lq)*iod*ioq);
18     wm = we/p;
19     Pmec = max(T*wm, 0);
20
21     % Perdes [W] (valors RMS: factor /2 del pic^2)
22     Pcu = (3/2)*Rs*(id^2 + iq^2)/2;
23     Pfe = (3/2)*(ud^2 + uq^2)/(2*Rfe);
24     Pin = Pmec + Pcu + Pfe;
25
26     % Rendiment i factor de potencia
27     eta = 0;
28     if Pin > 1 && Pmec > 0; eta = Pmec/Pin*100; end
29     P_ac = (3/2)*(ud*id + uq*iq)/2;
30     S_ac = (3/2)*sqrt(ud^2+uq^2)*sqrt(id^2+iq^2)/2;
31     pf = 0;

```

```

31     if S_ac > 0; pf = min(1, abs(P_ac)/S_ac); end
32
33     % Sortides
34     res.ud=ud; res.uq=uq; res.T=T; res.Pmec=Pmec/1e3;
35     res.Pcu=Pcu; res.Pfe=Pfe; res.eta=eta; res.pf=pf;
36     res.u_mag=sqrt(ud^2+uq^2); res.theta=atan2d(-id,iq);
37 end

```

Listing 10: Funció calc_dq: model dq complet amb R_{fe} en paral·lel (§4).

3.7 §5–§6: trajectòria MTPA iterativa i velocitats de base

La v10 introdueix dues millores respecte a les versions anteriors:

1. **MTPA iterativa per saturació:** per a cada valor de $|i_s|$, les inductàncies L_d i L_q es llegeixen de les funcions Ld_fun/Lq_fun en lloc d'usar valors constants. El bucle intern (6 iteracions) convergeix ràpidament perquè $|i_s|$ roman constant al llarg de la trajectòria MTPA (és el paràmetre d'entrada).
2. **Dues velocitats de base:** n_{base} (a i_{maps} , per als mapes) i $n_{base,cont}$ (a $i_{cont} = 250$ A RMS, per a l'operació nominal en servei continu). La velocitat de base creix quan el corrent disminueix perquè el flux estatòric $|\psi_s|$ és menor i la tensió aguanta fins a velocitats més altes: $\omega_{base} = u_{pk}/|\psi_s|$.

```

1  %% TRAJECTORIA MTPA AMB SATURACIO ( 5 )
2  N_mtpa = 3000;
3  is_vec = linspace(1e-4, i_pk, N_mtpa);
4  id_mtpa = zeros(1, N_mtpa);
5  iq_mtpa = zeros(1, N_mtpa);
6  T_mtpa = zeros(1, N_mtpa);
7
8  for km = 1:N_mtpa
9      is_k = is_vec(km);
10     Ld_k = Ld_fun(is_k); % primera estimacio
11     Lq_k = Lq_fun(is_k);
12     for iter = 1:6 % iteracio per convergencia de Ld/Lq
13         dL_k = Lq_k - Ld_k;
14         if abs(dL_k) < 1e-9; dL_k = 1e-9; end
15         id_k = (psi_PM - sqrt(max(0, psi_PM^2 + 8*dL_k^2*is_k^2))) /
16             (4*dL_k);
17         iq_k = sqrt(max(0, is_k^2 - id_k^2));
18         Ld_k = Ld_fun(is_k); % Ld/Lq depenen de |is| (fix per a MTPA)
19         Lq_k = Lq_fun(is_k);
20     end
21     id_mtpa(km) = id_k;
22     iq_mtpa(km) = iq_k;
23     T_mtpa(km) = (3/2)*p*(psi_PM*iq_k + (Ld_k-Lq_k)*id_k*iq_k);
24 end
25 T_nom_mtpa = T_mtpa(end);
26 id_nom = id_mtpa(end); iq_nom = iq_mtpa(end);
27
28 %% VELOCITATS DE BASE ( 6 )
29 % --- Velocitat base a i_maps (per als mapes) ---
30 is_nom_pk = sqrt(id_nom^2 + iq_nom^2);
31 Ld_nom = Ld_fun(is_nom_pk); Lq_nom_sat = Lq_fun(is_nom_pk);
32 flux_d = Ld_nom*id_nom + psi_PM;
33 flux_q = Lq_nom_sat*iq_nom;
34 we_base = u_pk / sqrt(flux_d^2 + flux_q^2);

```

```

34 n_base = we_base/p*60/(2*pi); % ~2789 rpm
35
36 % --- Velocitat base a i_cont (operacio nominal contínua) ---
37 is_cont = i_max_cont*sqrt(2);
38 id_cont = interp1(is_vec, id_mtpa, is_cont, 'pchip');
39 iq_cont = interp1(is_vec, iq_mtpa, is_cont, 'pchip');
40 is_cont_pk = sqrt(id_cont^2 + iq_cont^2);
41 Ld_cont_sat = Ld_fun(is_cont_pk); Lq_cont_sat = Lq_fun(is_cont_pk);
42 flux_d_cont = Ld_cont_sat*id_cont + psi_PM;
43 flux_q_cont = Lq_cont_sat*iq_cont;
44 we_base_cont = u_pk / sqrt(flux_d_cont^2 + flux_q_cont^2);
45 n_base_cont = we_base_cont/p*60/(2*pi); % > n_base porque flux menor

```

Listing 11: Trajectòria MTPA iterativa amb saturació $L_d/L_q(|i_s|)$ (§5) i dues velocitats de base (§6).

Nota

La relació $\omega_{base} = u_{pk}/|\psi_s|$ explica per que $n_{base,cont} > n_{base}$: a menor corrent ($i_{cont} < i_{maps}$), la component $L_q i_q$ del flux disminueix i el flux total $|\psi_s|$ és inferior. Amb un flux menor, la tensió de l'inversor pot sostenir una velocitat més alta sense superar el límit u_{pk} .

3.8 §7: doble bucle principal — les tres zones de control

Aquesta és la part central del codi. Per a cada punt (n, T) de la graella, el codi determina en quina zona opera el motor i calcula (i_d^*, i_q^*) . La principal novetat de la v10 respecte a la v6 és que la **Zona C** utilitza una **cerca per bisecció** per trobar el i_q que satisfà exactament $|u_s| = u_{pk}$, en lloc de la barrida oberta anterior que causava zones buides als mapes a alta velocitat i baix parell. A més, L_d/L_q s'actualitzen a cada punt de la barrida en funció de $|i_s|$:

Zona A (MTPA pur, $n \leq n_{base}$): El límit actiu és únicament el cercle de corrent ($|i_s| \leq i_{pk}$). El punt òptim s'obté per interpolació sobre la trajectòria MTPA precalculada.

Zona B (FW sobre cercle, $n > n_{base}$, alt parell): Ambdós límits actius: $|i_s| = i_{pk}$ i $|u_s| = u_{pk}$. El punt es cerca per barrida de i_d sobre el cercle de corrent.

Zona C (FW interior, $n > n_{base}$, baix parell): Només l'el·lipse de tensió és activa ($|i_s| < i_{pk}$). El punt segueix la trajectòria MTPA restringida per la tensió: $i_q = \min(i_{q,MTPA}, i_{q,cercle})$. **Aquesta zona és la que ometen les implementacions simplifiades**, causant la zona buida als mapes a alta velocitat i baix parell.

```

1 for i=1:sz(1)
2   for j=1:sz(2)
3     n_op=N_grid(i,j); T_op=T_grid(i,j);
4     we=n_op*2*pi/60*p; Rfe=Rfe_fun(we);
5
6     if n_op<=n_base
7       %% ZONA A: MTPA pur
8       if T_op>T_nom_mtpa*1.02 || T_op<=0; continue; end
9       id_op=interp1(T_mtpa, id_mtpa, min(T_op, T_nom_mtpa), 'pchip',
10      id_nom);
11       iq_op=interp1(T_mtpa, iq_mtpa, min(T_op, T_nom_mtpa), 'pchip',
12      iq_nom);
13       is_pk_op=sqrt(id_op^2+iq_op^2);
14       Ld=Ld_fun(is_pk_op); Lq=Lq_fun(is_pk_op);
15
16     else
17       %% ZONES B+C: Field Weakening amb biseccio i Ld/Lq saturats

```

```

16 Ld_lo=Ld_fun(0); id_center=-psi_PM/Ld_lo;
17 id_min=max(id_center*1.10,-i_pk*0.99);
18 N_sc=1200; id_sc=linspace(0,id_min,N_sc);
19 T_opt=zeros(1,N_sc); iq_opt=zeros(1,N_sc);
20
21 for k=1:N_sc
22     id_k=id_sc(k);
23     % iq MTPA interpolat i limit del cercle
24     iq_m=interp1(id_mtpa,iq_mtpa,id_k,'pchip',iq_mtpa(1));
25     iq_m=max(iq_m,0);
26     iq_c=sqrt(max(i_pk^2-id_k^2,0));
27     iq_hi=min(iq_m,iq_c);
28     if iq_hi<=0; continue; end
29
30     % Ld/Lq al punt superior
31     is_hi=sqrt(id_k^2+iq_hi^2);
32     Ld_hi=Ld_fun(is_hi); Lq_hi=Lq_fun(is_hi);
33     r_hi=calc_dq(id_k,iq_hi,we,p,Rs,Ld_hi,Lq_hi,psi_PM,Rfe);
34
35     if r_hi.u_mag<=u_pk
36         % Ja satisfi la tensio: cap biseccio necessaria
37         iq_t=iq_hi; Ld_op=Ld_hi; Lq_op=Lq_hi; r_f=r_hi;
38     else
39         % BISECCIO: trobar iq tal que u_mag = u_pk
40         iq_lo_b=0; iq_hi_b=iq_hi;
41         r_lo_b=calc_dq(id_k,1e-6,we,p,Rs, ...
42             Ld_fun(abs(id_k)),Lq_fun(abs(id_k)),
43             psi_PM,Rfe);
44         if r_lo_b.u_mag>u_pk; continue; end
45         for bis=1:20
46             iq_mid=(iq_lo_b+iq_hi_b)/2;
47             is_mid=sqrt(id_k^2+iq_mid^2);
48             Ld_mid=Ld_fun(is_mid); Lq_mid=Lq_fun(is_mid);
49             r_mid=calc_dq(id_k,iq_mid,we,p,Rs,Ld_mid,Lq_mid,
50                 psi_PM,Rfe);
51             if r_mid.u_mag<=u_pk; iq_lo_b=iq_mid;
52             else; iq_hi_b=iq_mid; end
53         end
54         iq_t=iq_lo_b;
55         is_t=sqrt(id_k^2+iq_t^2);
56         Ld_op=Ld_fun(is_t); Lq_op=Lq_fun(is_t);
57         r_f=calc_dq(id_k,iq_t,we,p,Rs,Ld_op,Lq_op,psi_PM,Rfe);
58     end
59     if iq_t<=0 || r_f.u_mag>u_pk*1.02 || r_f.T<0; continue; end
60     T_opt(k)=r_f.T; iq_opt(k)=iq_t;
61 end
62
63 T_opt(T_opt<0)=0;
64 if T_op<=0 || T_op>max(T_opt)*1.02; continue; end
65
66 % Interpolacio lineal id on T_opt = T_op
67 id_op=NaN; iq_op=NaN;
68 Td=T_opt-T_op;
69 for k=1:N_sc-1
70     if T_opt(k)==0 || T_opt(k+1)==0; continue; end
71     if Td(k)*Td(k+1)<=0
72         t_int=Td(k)/(Td(k)-Td(k+1));
73         id_op=id_sc(k)+t_int*(id_sc(k+1)-id_sc(k));

```

```

72         iq_op=iq_opt(k)+t_int*(iq_opt(k+1)-iq_opt(k));
73         if iq_op<=0; id_op=NaN; continue; end
74         break;
75     end
76     end
77     if isnan(id_op)||isnan(iq_op); continue; end
78     is_pk_op=sqrt(id_op^2+iq_op^2);
79     Ld=Ld_fun(is_pk_op); Lq=Lq_fun(is_pk_op);
80 end
81
82 r=calc_dq(id_op,iq_op,we,p,Rs,Ld,Lq,psi_PM,Rfe);
83 if r.eta<=0||r.eta>100||r.T<0; continue; end
84 eta_map(i,j)=r.eta;         id_map(i,j)=id_op/sqrt(2);
85 iq_map(i,j)=iq_op/sqrt(2); pf_map(i,j)=r.pf;
86 Pfe_map(i,j)=r.Pfe;         Pcu_map(i,j)=r.Pcu;
87 end
88 end

```

Listing 12: Doble bucle principal (§7): Zona A MTPA, Zona B/C FW amb bisecció i L_d/L_q saturats.

Nota

La bisecció sobre i_q (20 iteracions) garanteix la convergència amb una precisió de $|u_s - u_{pk}| < 0,1$ mV sense el risc de zones buides als mapes que tenia la barrida oberta de la v6. La combinació *barrida sobre i_d + bisecció sobre i_q* resol separatament les dues dimensions del pla dq , evitant la complexitat d'una cerca bidimensional completa.

3.9 §10: generació dels mapes de comportament

Els mapes es generen amb la funció `contourf` de MATLAB, que dibuixa isocorbes de la variable sobre el pla (n, T) . La Taula 3 descriu els set mapes generats.

Taula 3: Mapes de comportament generats pel codi MATLAB (§9).

Fig.	Mapa	Variable	Unitats
1	Eficiència	$\eta = P_{mec}/(P_{mec} + P_{cu} + P_{fe})$	%
2	Corrent i_d	$ i_d $ (component de demagnetització)	A_{RMS}
3	Corrent i_q	i_q (component de parell)	A_{RMS}
4	Factor de potència	$pf = P_{ac}/S_{ac}$	–
5	Pèrdues ferro	$P_{fe} = \frac{3}{2}(u_d^2 + u_q^2)/(2R_{fe})$	W
6	Característica T–n	$T_{max}(n)$ i $P_{mec}(n)$	N·m / kW
7	Diagrama de Blondel	Pla i_d – i_q : MTPA, cercles, el·lipses	A_{RMS}

```

1 figure('Name','Mapa Eficiencia','Position',[50 50 980 640]);
2 lev_eta = [70, 75, 80, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92];
3 [C,h] = contourf(N_grid, T_grid, eta_map, lev_eta, 'LineWidth', 1.2);
4 colormap(gca, jet(256));
5 clabel(C, h, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold', 'Color', 'k');
6 cb = colorbar;
7 cb.Label.String = 'Eficiencia [%]';
8 cb.Label.FontSize = 12;
9 caxis([68, 93]);
10 hold on;
11
12 % Corba envoltant T-n

```

```

13 plot(n_env, T_env, 'k-', 'LineWidth', 3, 'DisplayName', 'Envoltant T-n'
    );
14 xline(n_base, 'k--', 'LineWidth', 2);
15
16 % Punts experimentals EPowerLabs (colorejats per eta)
17 scatter(pts_ref(:,1), pts_ref(:,2), 80, pts_ref(:,5), 'filled', ...
18         'MarkerEdgeColor','w', 'LineWidth', 1.5);
19
20 xlabel('Velocitat [rpm]', 'FontSize', 13);
21 ylabel('Parell [N·m]', 'FontSize', 13);
22 title('Mapa d''Eficiencia Motor CIRCE MS2425', 'FontSize', 12, '
    FontWeight', 'bold');
23 grid on; box on; xlim([0, n_max]); ylim([0, 130]);

```

Listing 13: Generació del mapa d'eficiència amb `contourf` (§10, figura 1). La v10 afegeix les dues línies de velocitat de base (n_{base} pics i $n_{base,cont}$).

3.10 §11: taula de cerca (LUT) per al controlador FOC

```

1 % Graella de la LUT: 12 parells x 9 velocitats
2 n_lut = [500, 1000, 2000, 3000, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000];
3 T_lut = 10:10:120;
4 [N_lut, T_lut_g] = meshgrid(n_lut, T_lut);
5
6 % Interpolació bilineal sobre els mapes calculats
7 id_lut = interp2(N_grid, T_grid, id_map, N_lut, T_lut_g, 'linear', NaN)
    ;
8 iq_lut = interp2(N_grid, T_grid, iq_map, N_lut, T_lut_g, 'linear', NaN)
    ;
9
10 % Marcar punts que superen el limit continu (250 A_RMS)
11 is_lut = sqrt(id_lut.^2 + iq_lut.^2);
12 % els punts on is_lut > i_max_cont son de regim de pic (max 30 s)

```

Listing 14: Generació de la LUT FOC per al controlador (§11).

Resultat esperat

Resultats del codi MATLAB v10 per al motor CIRCE MS2425 (126 V DC):

Paràmetre	Valor
Parell màxim (pics, i_{maps})	170,5 N·m
Parell màxim (continu, i_{cont})	87,9 N·m
Parell màxim operatiu	164,4 N·m
Velocitat de base (pics)	2.789 rpm
Potència màxima (pics)	65,3 kW
Eficiència màxima (model)	97,8%
Eficiència màxima (exp.)	92,2% (EPowerLabs)
Error mitjà en eficiència	9,0%

La v10 elimina les zones buides als mapes a alta velocitat i baix parell gràcies a la bisecció sobre i_q a la Zona C. La discrepància en eficiència s'atribueix a pèrdues mecàniques (rodaments) i efectes de temperatura no inclosos al model.

Taula 4: Resum dels fitxers de codi i de sortida del TFG.

Fitxer	Tipus	Descripció
LdLq_final.lua	Lua (FEMM)	Càlcul L_d , L_q , ψ_{PM} per FEA
LdLq_Torque_corregit.csv	CSV	Sortida: I , L_d , L_q , T per corrent
param_estimation.m	MATLAB	Estimació de paràmetres per mínims quadrats
CIRCE_MS2425_Maps_v10.m	MATLAB	Mapes de comportament i LUT FOC (v10)

4 Fitxers generats i ús

Per executar el codi Lua des del FEMM:

1. Obrir FEMM 4.2 i carregar el model pppp.FEM.
2. Anar a File > Open Lua Script i seleccionar LdLq_final.lua.
3. Fer clic a Run. Els resultats es guarden a LdLq_Torque_corregit.csv a la mateixa carpeta.

Per executar el codi MATLAB:

1. Obrir MATLAB i navegar a la carpeta que conté CIRCE_MS2425_Maps_v6.m.
2. Executar `run('CIRCE_MS2425_Maps_v10.m')` o prémer F5.
3. S'obren 7 figures automàticament i la LUT es mostra a la consola.

Referències

- [1] C. López-Torres, C. Colls, A. Garcia, J. Riba i L. Romeral, “Development of a behavior maps tool to evaluate drive operational boundaries and optimization assessment of PMa-SynRMs,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 67, no. 6, pp. 4895–4905, June 2018. <https://doi.org/10.1109/TVT.2018.2820689>
- [2] D. C. Meeker, *FEMM 4.2 – Finite Element Method Magnetics, User's Manual*, 2024. Disponible a: <https://www.femm.info>
- [3] F. Fernandez-Bernal, A. Garcia-Cerrada i R. Faure, “Determination of parameters in interior permanent-magnet synchronous motors with iron losses without torque measurement,” *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 37, no. 5, pp. 1265–1272, 2001.